4. インストーラー USB を作る

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

Windows PC で、実験室の共有フォルダーにある VyOS の ISO をインストーラー USB へ書き込む。インストール先 USB には ISO を書き込まず、第 5 章で VyOS をインストールするために残す。

USB メモリ 2 個を確認・初期化する

> **警告**
>
> 初期化と ISO の書き込みで対象の USB メモリのデータが消える。媒体の型番・容量を確認し、処理対象以外の USB ストレージは外す。授業資料やバックアップを置いた媒体を使わない。

SD メモリカードフォーマッターで、インストーラー USB とインストール先 USB を 1 個ずつ初期化する。

1. 公式ページで Windows 用を選び、利用条件を確認してダウンロードする。ZIP を展開し、セットアップを実行してインストールする。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選ぶ。
2. インストーラー USB だけを接続する。エクスプローラーの「PC」でドライブ文字・ドライブ名・容量を記録し、本体に「インストーラー USB」の札を付ける。
3. 「SD Card Formatter」を起動する。「カードの選択（Select card）」でインストーラー USB のドライブを選び、ドライブ文字と容量を記録と照合する。対象を識別できなければ進まない。
4. 「クイックフォーマット（Quick format）」を選ぶ。ボリュームラベルはインストーラー USB を `VYOS_BOOT`、インストール先 USB を `VYOS_DISK` とする。
5. 「フォーマット（Format）」を押す。確認画面でも消去対象がインストーラー USB であることを確認して進め、完了するまで外さない。完了後、安全な取り外しで外す。
6. インストール先 USB だけを接続し、同様にドライブ文字・容量を記録して、本体に「インストール先 USB」の札を付ける。手順 3 〜 5 をインストール先 USB に読み替えて初期化する。

対象が一覧に出ない場合は「更新（Refresh）」を押す。それでも表示されない場合や初期化に失敗する場合は、教員と「ディスクの管理」で対象の USB メモリを確認する。内蔵ディスクや不明なディスクを削除しない。

共有フォルダーの ISO を確認する

1. エクスプローラーのアドレス欄に `\\192.168.1.10\images\VyOS` を入力して共有フォルダーを開く。認証を求められたら、教員から案内された資格情報を使う。
2. 使用するファイルは `vyos-2026.02-generic-amd64.iso`。共有フォルダーに別の版があっても選ばない。開けない場合や指定ファイルが見つからない場合は、教員へ確認する。
3. Rufus では、次の共有パスの ISO を直接選ぶ。PC へのダウンロードやコピーは行わない。

```
\\192.168.1.10\images\VyOS\vyos-2026.02-generic-amd64.iso
```

配布元：VyOS Stream 2026.02 の公式案内。この授業では共有フォルダーの ISO を使う。

Windows のターミナルを起動する

ここから Windows PC でコマンドを入力する。「ターミナル」はコマンドを入力・表示するためのアプリで、この手順ではその中で PowerShell を使う。次のどちらかの方法で起動する。

タスクバーの検索ボックスから起動する

1. 画面下のタスクバーにある「検索ボックス」をクリックする。虫眼鏡の「検索」アイコンだけが表示されている場合は、そのアイコンをクリックして検索ボックスを開く。
2. 検索ボックスに「ターミナル」と入力する。
3. 表示された「検索結果」から、アプリの「ターミナル」（Windows Terminal）のアイコンをクリックする。

スタートボタンを右クリックして起動する

1. タスクバーにある Windows ロゴの「スタートボタン」を右クリックする。
2. 表示された「クイックリンクメニュー」から「ターミナル」をクリックする。

PowerShell が開いていることを確認する

ターミナルが開き、「Windows PowerShell」または「PowerShell」のタブに、`PS` で始まる入力待ちの表示（プロンプト）が出ていれば準備完了。別の画面が開いている場合は、タブの「＋」の右側にある下向き矢印をクリックし、「Windows PowerShell」または「PowerShell」を選ぶ。

winget で Rufus をインストールする

上で開いた Windows PC の PowerShell で、次を実行する。

```
winget install Rufus.Rufus
```

同意を求められたら内容を確認して進める。`winget` が認識されない場合は、教員と Microsoft Store の「アプリ インストーラー」を更新してからやり直す。操作の説明は Microsoft の winget 案内を参照する。

インストール完了後、ターミナルを閉じて開き直し、次のコマンドで Rufus を起動する。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選ぶ。

```
rufus
```

Rufus でインストールメディアを作る

1. インストール先 USB を外し、インストーラー USB だけを接続する。
2. 「デバイス」でインストーラー USB の型番・容量を確認し、「ブートの種類」の「選択」で上記の共有パスの ISO を指定する。
3. 「スタート」を押す。ISO/DD の選択が出た場合は DD イメージモードで書き込む。画面に選択が出ない場合はその版の案内に従う。
4. 消去対象がインストーラー USB であることを確認して進める。「準備完了」まで待ち、安全な取り外しで外す。書き込み後に Windows がフォーマットを求めてもキャンセルする。

完了の確認

使用した ISO の版・共有パスと、ISO を書き込んだインストーラー USB を記録する。インストーラー USB とインストール先 USB の 2 個を持って ThinkPad へ移る。

ターミナルの起動方法の参照：Microsoft 公式：Windows でファイルとアプリを見つける、クイックリンクメニューの名称、Windows ターミナルの初期設定。